

WPF 팝업

API 인터페이스 정의서

백엔드 연동 · HTTP / JSON 계약

VERSION 3.6 / 2026.10.06

로그인 → 표시 대상 조회 → 처리 결과 전송

TEXT · IMAGE · VIDEO · SURVEY · QUIZ

이 문서를 읽는 순서

연동 시작 3 장 API 목록 → 4 장 인증 → 5·6·10 장 요청/응답

화면 데이터 6·7 장 공통 필드 → 8 장 유형별 content → 9 장 문항

오류와 검증 11~13 장 결과 처리 → 16 장 구현 체크리스트

범위 확인 부록 A 관리자 연동 / 부록 B 최초 외부 제공 범위

계약 기준: 2026-10-06 v3.6 | 문서 편집: 2026-10-06

예제는 설명용 가상 데이터입니다.

목차

문서 안내.....	4
1. 역할 분리	5
1.1 백엔드 책임	5
1.2 WPF 책임	5
1.3 서버 구현 자유 영역	5
2. 공통 HTTP/JSON 규약	6
3. 현재 C#이 사용하는 API.....	6
4. 공통 헤더	7
4.1 X-Client-Version.....	7
4.2 Authorization.....	7
5. WPF-00 로그인	8
5.1 Request.....	8
5.2 Response	8
6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회	9
6.1 Request.....	9
6.2 Response Envelope.....	9
6.3 popups[] 공통 필드.....	10
6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03)	11
7. content 공통 필드	15
8. 유형별 content 계약.....	17
8.1 TEXT	17
8.2 IMAGE.....	18
8.3 VIDEO	20
8.4 SURVEY	21
8.5 QUIZ.....	22
8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3)	23
9. questions[] 계약	25
10. WPF-02 결과 일괄 전송.....	26
10.1 기본 흐름	26
10.2 Request.....	26
10.3 CLOSED	27
10.4 HIDDEN.....	28
10.5 SUBMITTED — SURVEY.....	28
10.6 SUBMITTED — QUIZ	28
10.7 VIDEO_WATCHED	29
11. 결과 API Response	30
12. 먹등/재전송 규칙.....	31
13. 오류 응답	32

13.1 426 Upgrade Required	32
14. ENUM / 코드값 요약.....	33
15. 유형별 전체 JSON 예시	35
15.1 TEXT.....	35
15.2 IMAGE.....	35
15.3 VIDEO	36
15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식.....	36
15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수	38
15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ.....	39
16. 백엔드 구현 체크리스트	42
17. C# 기준 소스.....	42
부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동	43
부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위	44
B.1. 문서 목적.....	44
B.2. 최소 기능 적용 원칙	44
B.3. 공통 기능 범위	44
B.4. 팝업 유형별 최소 기능	46
B.5. 필드 정리 시 주의사항	50
B.6. 최소 버전 한눈에 보기	51
B.7. 확장 기능 관리 원칙	51

문서 안내

필드 표는 필드·형식, 필수 여부·기본값, 처리 설명 순서로 읽습니다. 부록 B의 최소 기능 범위는 본문의 전체 구현 계약과 구분합니다.

- 문서 버전: 3.6
- 최신화: 2026-10-06 (KST)
- 3.6 변경: IMAGE content.width/height 단일화, FIT_TO_IMAGE keepAspectRatio, 창 최대 초과 Clip, 하단 설명 통일, FILL 제거.
- 2026-10-03 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 VIDEO Overlay·Windows Master Volume/Mute·defaultVolume 대체 정책, SURVEY/QUIZ 배치별 Row/Chip 및 고정 제출 영역을 명시.
- 2026-09-30 보완: JSON 필드·ENUM 변경 없이 30~60 분 조회 정책, 로컬/URL 공통 WPF 컨트롤 및 동영상+퀴즈 단일 스크롤 동작을 명시.
- 3.5 변경: 주요 요청/응답 필드 표에 필수 여부와 Default 를 추가하고, 생략 시 C# 처리 기준을 명확화. 최신 main 의 IMAGE ORIGINAL, 푸터 바로가기, 동영상+퀴즈 계약을 정합성 점검.
- 3.4 변경: IMAGE imageSizeMode=ORIGINAL 추가. 팝업 크기를 유지하고 원본 이미지를 왼쪽 위에 배치한 뒤 넘치는 영역을 자른다.
- 3.3 변경: 공통 푸터 footerAction·footerLinkUrl, QUIZ 의 videoEnabled 영상 결합 모드 추가. 영상 결합 QUIZ 제출은 answers 와 video 를 한 결과 항목에 포함한다.
- 3.2 변경: 팝업 sizeMode 의 VIEWPORT_RATIO 삭제(RATIO 로 단일화), 문항 유형 RATING5 삭제, TEXT showHighlight·showBottomDescription 미지정 시 문구 유무로 추정하던 처리 삭제(없으면 false)
- 3.1 변경: IMAGE imageSizeMode 의 과거 호환 값 FIXED 삭제(ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / FILL 만 허용, 미지정 시 ADAPTIVE)
- 대상: 별도 구축 백엔드 ↔ 제공되는 C# WPF 팝업 클라이언트
- 기준 구현: popup-frameWork/Popup
- 목적: 백엔드 구현 방식, DB 구조, 관리자 화면 구조와 무관하게 C# 클라이언트가 요구하는 HTTP/JSON 계약만 정의한다.
- 비범위: 백엔드 DB 테이블, SQL, Java/Spring 구현, 관리자 웹 API, 관리자 화면, 기존 zero-rule-server 내부 클래스·설정.
- 예제 데이터는 형식 설명용이며 실제 사용자·팝업 데이터가 아니다.

핵심 원칙: 백엔드는 내부 구조를 자유롭게 설계할 수 있다. 다만 이 문서의 URL, 헤더, JSON 필드, ENUM, 의미와 처리 결과를 C# 클라이언트가 이해할 수 있는 형태로 제공해야 한다.

표 읽는 기준: 필수 여부는 백엔드가 계약상 값을 제공해야 하는지의 기준이고, Default 는 필드가 생략되거나 null 일 때 현재 C# 클라이언트가 사용하는 값/처리다. 필수 필드에 C# fallback 이 있더라도 신규 백엔드는 필수 값을 명시해서 보내는 것을 기준으로 한다.

1. 역할 분리

1.1 백엔드 책임

백엔드는 다음을 끝낸 **최종 표시 대상 목록**만 WPF 에 내려준다.

- 사용자 식별
- 팝업 활성 여부
- 노출 시작/종료 기간
- 사용자/부서/직급 등 대상 조건
- 숨김 기간
- 이미 완료된 팝업 제외 정책
- 기타 서버 측 업무 정책

WPF 에 전체 팝업을 내려준 뒤 대상 여부를 다시 판단하게 하지 않는다.

1.2 WPF 책임

WPF 는 서버가 내려준 최종 목록을 받아 다음을 수행한다.

- 팝업 화면 렌더링
- 표시 우선순위 및 순차/동시 표시
- 창 위치·크기 최종 보정
- SURVEY 필수 응답 확인
- QUIZ 로컬 채점
- VIDEO 완료 비율 로컬 판정
- 닫기/숨김/제출/영상 결과 생성
- 결과를 로컬 파일에 먼저 저장
- 서버 결과 API 비동기 전송 및 재전송

1.3 서버 구현 자유 영역

아래 항목은 이 계약에 포함하지 않는다.

- DB 종류와 테이블 구조
- ORM/MyBatis/JPA 사용 여부
- 관리자 웹의 저장 API
- 팝업 데이터 생성·관리 방식
- 서버 내부 클래스·패키지 구조

2. 공통 HTTP/JSON 규약

항목	규약
문자 인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json
JSON 필드명	camelCase
날짜/시간	ISO 8601 문자열 권장. 예: 2026-09-28T15:30:00+09:00
Boolean	true / false
null/생략	선택 필드는 생략 가능. null 은 nullable 로 명시한 필드만 허용. 필수 필드는 반드시 제공(6.4 참고)
사용자 ID	목록/결과 API 요청 JSON 에는 userId 를 넣지 않음. 인증 정보로 서버가 식별
HTTP timeout	WPF HTTP 호출은 현재 10 초
목록 없음	오류가 아니라 popups: [] 반환

C# 역직렬화는 대소문자를 구분하지 않지만, 신규 백엔드는 문서의 camelCase 이름을 그대로 사용하는 것을 기준으로 한다.

3. 현재 C#이 사용하는 API

ID	기능	Method	기본 경로
WPF-00	로그인/토큰 발급	POST	/api/wpf/auth/login
WPF-01	표시 대상 팝업 조회	GET	/api/wpf/popups
WPF-02	팝업 처리 결과 일괄 전송	POST	/api/wpf/popups/results

실제 전체 URL 은 WPF 의 `PopupApi.BaseUrl` 뒤에 위 경로를 붙여 사용한다.

예:

처리 흐름 / 참고

```
BaseUrl = https://example.company/popup-api
GET https://example.company/popup-api/api/wpf/popups
```

로그인 경로는 현재 C# 설정의 `Auth.LoginPath` 로 교체 가능하며, 미설정 시 `/api/wpf/auth/login` 을 사용한다.

4. 공통 헤더

4.1 X-Client-Version

현재 C#은 로그인, 목록 조회, 결과 전송에 다음 헤더를 보낸다.

HTTP 요청

```
X-Client-Version: 1.0.0
```

값은 WPF 실행 파일의 버전에서 생성된다.

백엔드가 최소 지원 버전을 검사하지 않는 경우 이 헤더를 무시할 수 있다. 버전 강제 업데이트 기능을 구현한다면 §9 의 426 계약을 따른다.

4.2 Authorization

로그인 성공 후:

HTTP 요청

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

형태로 목록/결과 API 에 전달한다.

현재 C#의 SSO 프로토타입 인증 흐름은 다음과 같다.

처리 흐름 / 참고

```
프로세스 최초 인증
→ 사내 SSO 에서 logonId / classCode 확보
→ 로그인 API 호출
→ accessToken 메모리 저장
→ 목록/결과 API 에 Bearer 토큰 전달
```

```
401 발생
→ 기존 SSO 사용자 정보로 로그인 API 재호출
→ 원 요청 1 회 재전송
```

토큰 값은 파일이나 레지스트리에 저장하지 않는다.

5. WPF-00 로그인

5.1 Request

HTTP 요청

```
POST /api/wpf/auth/login
Content-Type: application/json
X-Client-Version: 1.0.0
```

JSON 예제

```
{
  "logonId": "E1001",
  "classCode": "10",
  "linkYn": "N"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
logonId string	필수 O 기본값 없음	SSO 에서 얻은 사용자 식별값
classCode string	필수 O 기본값 없음	SSO 에서 얻은 사용자 분류 코드
linkYn string	필수 O 기본값 "N"	현재 C#은 항상 N 전송

5.2 Response

JSON 예제

```
{
  "accessToken": "opaque-token-value",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
accessToken string	필수 O 기본값 없음	비어 있으면 C# 로그인 실패 처리
tokenType string	필수 선택 기본값 "Bearer"	현재 C# DTO 기본값. 인증 헤더는 Bearer 방식 사용
expiresAt string(ISO 8601)	필수 선택 기본값 .NET DateTimeOffset 기본값	현재 C#은 진단 로그에 사용하며 별도 필수 검증은 하지 않음

6. WPF-01 표시 대상 팝업 조회

6.1 Request

HTTP 요청

```
GET /api/wpf/popups
Authorization: Bearer <token>
X-Client-Version: 1.0.0
```

- Query String 없음
- Request Body 없음
- userId 없음

6.2 Response Envelope

JSON 예제

```
{
  "serverTime": "2026-09-28T15:30:00+09:00",
  "userId": "E1001",
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popups": []
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
serverTime string(ISO)	필수 선택 기본값 null	서버 기준 시각. WPF 는 참고만 함
userId string	필수 선택 기본값 ""	인증 정보에서 식별된 사용자. 요청에는 보내지 않음
pollingIntervalSeconds integer	필수 선택 기본값 0	서버 설정이 소유하는 1800~3600 초(30~60 분) 주기. 0 이하면 범위 제한된 WPF 로컬 설정 유지. 기동 시점 기준 반복 조회
popups array	필수 0 기본값 []	표시 대상 팝업. 없으면 빈 배열

기본 `AutoLoadOnStartup=true` 에서 로그인 직후 최초 조회하고, 기동 시점 기준으로 30~60 분 간격의 재조회를 수행한다. WPF 는 PC 시각과 `displayStartAt/displayEndAt` 를 비교하거나 팝업별 예약 타이머를 만들지 않는다. 서버 응답 목록을 즉시 렌더링하며 기존 순차/동시 표시 규칙을 적용한다. 열린 팝업이 있어도 재조회하고, 이번 실행에서 이미 표시한 ID 를 제외한 새 팝업은 기존 표시 큐에 합류한다. 조회 요청이 진행 중이면 중복 요청은 생략하고, 401 재인증은 동일 요청 1 회 재시도로 처리해 조회 타이머를 추가하지 않는다.

서버/로컬 설정의 양수 값은 1800~3600 초로 보정하며 로컬 설정이 0 이하이면 1800 초를 사용한다. 최대 60 분의 신규 노출 지연을 허용한다. `serverTime` 은 참고용이며 PC 벽시계 변경이 표시 대상 판단이나 반복 조회 기준을 바꾸지 않는다.

6.3 popups[] 공통 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
popupId string	필수 O 기본값 없음	결과 전송 식별자
popupType string	필수 O 기본값 없음	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ
title string	필수 O 기본값 ""	공통 Header 제목
displayMode string	필수 O 기본값 SEQUENTIAL	SEQUENTIAL / SIMULTANEOUS
displayOrder integer	필수 O 기본값 100	작은 값 우선, 같은 값은 같은 표시 그룹
displayStartAt string(ISO)	필수 선택 기본값 null	DTO 수신 가능. 표시 대상 판단은 서버에서 완료하는 것이 기준
displayEndAt string(ISO)	필수 선택 기본값 null	동일
sizeMode string	필수 O 기본값 FIXED	FIXED / RATIO / FULLSCREEN / AUTO
width number	필수 IMAGE 일반 모드 외 기본값 900	일반 IMAGE 는 생략하고 content.width 사용, ORIGINAL 및 다른 유형은 창 크기
height number	필수 IMAGE 일반 모드 외 기본값 620	일반 IMAGE 는 생략하고 content.height 사용
widthRatio number	필수 RATIO 기본값 0.7	RATIO 너비 비율
heightRatio number	필수 RATIO 기본값 0.75	RATIO 높이 비율
minimumWidth number	필수 선택 기본값 480	최소 창 너비
minimumHeight number	필수 선택 기본값 320	최소 창 높이
maximumWidth number	필수 선택 기본값 1200	최대 창 너비
maximumHeight number	필수 선택 기본값 900	최대 창 높이
showHeader boolean	필수 O 기본값 true	공통 Header 표시

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	C# 처리
showCloseButton boolean	필수 O 기본값 true	닫기 버튼 표시
showFooter boolean	필수 O 기본값 true	Footer 표시
showDoNotShowAgain boolean	필수 O 기본값 false	다시 보지 않기 체크박스 표시
hideDays integer	필수 선택 기본값 null → HIDDEN 생성 시 30 일	다시 보지 않기 결과에 사용
completionRatio number	필수 VIDEO / 동영상+퀴즈 기본값 1.0	완료 인정 비율 0~1
allowCloseBeforeComplete boolean	필수 VIDEO / 동영상+퀴즈 기본값 true	완료 전 닫기 허용 여부
passingScore number	필수 QUIZ 기본값 null	로컬 통과 점수. 채점 QUIZ 는 반드시 명시(6.4 참고)
questions array	필수 SURVEY / QUIZ 기본값 []	문항 목록
content object	필수 O 기본값 유형별 필수값 포함	유형별 화면 데이터 및 공통 옵션

크기 처리 참고

WPF 는 최종 렌더링 단계에서 화면 밖으로 나가지 않도록 값을 보정한다.

- FIXED: 작업 영역 95% 이내로 최종 제한
- RATIO: 작업 영역 비율 사용
- FULLSCREEN: 주 모니터 전체
- AUTO: 콘텐츠 기준 자동 크기
- 잘못된 값은 일부 모드에서 기본값/보정값으로 처리되지만, 백엔드는 정상 범위 값을 제공해야 한다.

6.4 최신 코드 기준 필수값·누락 처리 점검 (2026-10-03)

기준 커밋: a93a74d. 아래는 WPF 수신 코드와 같은 저장소의 Java 서버 저장 검증을 함께 대조한 결과다. 표의 필수 여부는 백엔드가 보장할 계약이며, C#이 JSON 누락을 모두 거부한다는 의미는 아니다. 현재 응답 DTO 에는 required/JsonRequired 선언이 없고 별도의 전체 응답 검증 단계도 없다. 관리자 저장 API 와 WPF 조회 응답은 서로 다른 계약이므로 이 예시를 관리자 저장 요청으로 사용하지 않는다.

반드시 제공할 값

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
로그인 accessToken	공백 아닌 토큰	로그인 단계에서 명시적으로 거부
popups	배열. 대상 없음은 []	생략은 []로 조용히 처리, null 은 목록 처리 실패
popupId	공백 아닌 고유 ID. 서버 저장 기준 1~50 자	빈 값도 생성 가능하지만 결과 수집 연결을 건너뛰므로 CLOSED/HIDDEN/SUBMITTED 등이 전송되지 않음
popupType	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ	누락·미지원 값은 Factory 오류. null 도 처리 실패
content	유형별 object. null 금지	생략·null·잘못된 형식이면 화면 생성 실패. {}는 필수 내용까지 보장하지 않음
IMAGE content.imageUrl	공백 아닌 접근 가능한 이미지 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO content.videoUrl	공백 아닌 접근 가능한 영상 경로/URL	누락·빈 값은 View 생성자 오류
VIDEO+QUIZ content.videoEnabled / videoUrl	popupType=QUIZ, videoEnabled=true, 재생 가능한 영상 파일 URL	플래그 생략은 일반 QUIZ. 활성화 후 URL 누락은 생성 실패
SURVEY/QUIZ questions	문항 1 개 이상. null 항목 금지	생략은 빈 화면으로 진행할 수 있음. null 은 변환 실패
questionId / optionId	양수이며 참조 대상과 일치. 문항 ID 는 팝업 내 고유, 선택지 ID 는 해당 문항 내 고유	ID 기본값 0. 문항 중복은 응답 컨트롤 매핑·Radio 그룹 충돌, optionId 0 이하는 선택 답안 수집에서 제외
questionType	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT	누락·미지원 값은 문항 변환 실패
question.title / options[].text	공백 아닌 표시 문구	누락은 빈 문구로 표시될 수 있음. 서버 저장은 제목/선택지 1~1000 자 검증
options	선택형은 2 개 이상, TEXT 는 []	생략은 빈 목록, null 은 변환 실패. 기본 선택지를 자동 생성하지 않음
필수 문항 isRequired	반드시 true 를 명시	누락은 false 이므로 필수 응답 검증이 적용되지 않음
채점 QUIZ isScored	채점할 문항에 true, 최소 1 개 이상	누락은 false. 채점 문항이 하나도 없으면 passingScore 와 무관하게 score=0, passed=true
채점 QUIZ questionScore	유한 양수 배점. 서버 저장은 소수점 2 자리, 최대 99999999.99 검증	누락/null 은 0 점으로 계산
채점 QUIZ passingScore	최상위에 명시, 0~총점. 0 점 통과가 의도되지 않았다면 양수	누락/null/0 이하는 통과 기준 0 으로 계산되어 0 점도 통과 가능

필드 / 조건	백엔드 제공 기준	현재 WPF 누락·오류 처리
채점 선택형 <code>options[].isCorrect</code>	정답은 true, 오답은 false 권장. 단일 정답 1 개, 복수 정답 1 개 이상	누락/null 은 정답 아님. 정답 키가 없으면 해당 문항은 정답 처리되지 않음
채점 TEXT correctAnswer / answerMatchMode	비어 있지 않은 정답, EXACT 또는 CONTAINS	누락 시 해당 문항 오답. 구현은 지원하나 최소 외부 오픈 범위에서는 TEXT 자동 채점 제외
결과 응답 results[].resultId	요청한 resultId 그대로 반환	누락/불일치는 대기 결과를 해제하지 못해 재전송 지속
결과 응답 results[].status	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED	현재 status 검증 없이 일치하는 resultId 만으로 대기 결과를 제거. 누락·미지원 상태도 제거될 수 있으므로 서버가 반드시 보장

한 팝업의 Factory 변환 실패가 현재 조회 묶음 전체 생성을 중단할 수 있다. 서버는 잘못된 항목을 WPF 응답에 포함하지 않도록 응답 직전 검증을 수행해야 한다. results 배열은 반드시 반환하고 응답할 항목이 없으면 []를 사용한다. null 또는 null 항목은 처리 실패를 유발할 수 있다.

기본값 사용이 가능한 항목과 null 주의

- displayMode 생략은 SEQUENTIAL, sizeMode 생략은 FIXED. 명시한 값은 지원 ENUM 이어야 하며 null 은 허용하지 않는다.
- width/height 생략은 900/620, 표시 플래그는 6.3 표의 기본값 사용. 명시하는 수치에는 정상 범위 값을 전달한다. 기존 공통 필드 표의 0 는 전체 계약 권장 출력 필드이며, 최소 제공 범위의 선택 항목은 최소 기능 정의서를 따른다.
- optionLayout 생략·미지원 값은 VERTICAL. 현재 WPF 는 정확히 대문자 HORIZONTAL 일 때만 가로 배치하므로 서버는 정규 ENUM 을 출력한다.
- completionRatio 생략/null 은 1.0(100% 시청). 80% 완료가 필요하면 0.8 을 명시한다. showHighlight/showBottomDescription 은 문구가 있어도 플래그 생략 시 false 다.
- serverTime/userId 는 참고용, pollingIntervalSeconds 생략/0 은 로컬 기본 주기 사용. option.value 는 선택 응답 식별자가 아니며 응답은 optionIds 를 사용한다.
- **생략과 명시적 null 은 다르다.** non-nullable bool/int/double 의 null 은 역직렬화 오류가 될 수 있다. string/list 에 null 이 들어가면 초기값을 덮어써 후속 처리 실패가 가능하다. nullable 로 문서화된 값 외에는 null 을 보내지 않는다. 날짜는 ISO 8601 문자열 또는 허용된 null 만 전달한다.

저장소 서버 검증과 남은 보완 사항

PopupService.validateAdminPopup 은 ID·제목·ENUM·크기·기간 등을 검사한다. PopupQuestionRules.validate 는 SURVEY/QUIZ 문항, 선택형 보기 2 개 이상, QUIZ 배점·정답·통과 점수를 검사한다. QUIZ 의 videoEnabled=true 에는 validateActionOptions 가 videoUrl 을 요구한다. 따라서 모든 필수값 처리가 없는 것은 아니다.

다만 현재 규칙에는 QUIZ 의 isScored=true 문항 존재 보장이 없다. 일반 IMAGE/VIDEO 의 공백 아닌 미디어 URL 검증도 위 저장 검증에서 보장하지 않는다. WPF 수신 측에는 ID 양수/중복·필수 데이터·채점 구성·결과 status 의 전체 검증이 없다. 서버 저장 검증을 통과해도 isScored=false 인 QUIZ 가 0 점 통과할 수 있으므로 다음을 보완 대상으로 관리한다.

- 서버 조회 응답: 공백 ID, 중복 문항/선택지 ID, 빈 질문/선택지, null 배열/항목, 유형별 미디어 필수값 검증.

- 서버 QUIZ 저장/조회: 최소 1 개 isScored=true, 채점 배점·정답·passingScore 일관성 보장. 의도적인 0 점 통과와 누락을 구분.
- WPF 수신: 필수값 검증 및 잘못된 팝업의 개별 격리 검토.
- WPF 결과 처리: status 필수·허용값 검증 후 대기열 종료 여부 결정 검토.

이 절은 현재 동작과 보완 대상을 명시한 것이며, 이번 문서 수정에서 클라이언트/서버 검증 코드는 변경하지 않았다. 기준 소스: PopupResponseDto, SurveyQuestionDto, PopupFactory,

PopupManager.AttachResultCollection, SurveyPopupView.AddSelectedOption, QuizGrader, PopupResultQueue, 서버 PopupService 및 PopupQuestionRules.

7. content 공통 필드

모든 popupType 의 content 안에서 사용할 수 있다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
useBackgroundOverlay boolean	필수 선택 기본값 <code>true</code>	배경 Overlay 사용
backgroundOverlayOpacity number	필수 선택 기본값 <code>0.45</code>	WPF 에서 0~1 보정
headerFontSize number	필수 선택 기본값 XAML 기본값(현재 Header 17)	값이 있으면 10~40 으로 보정
bodyFontSize number	필수 선택 기본값 유형별 XAML 기본값	값이 있으면 10~40 으로 보정
footerFontSize number	필수 선택 기본값 XAML 기본값(현재 Footer 14)	값이 있으면 10~40 으로 보정
footerAction string	필수 선택 기본값 <code>CLOSE</code>	<code>CLOSE</code> / <code>LINK_AND_CLOSE</code>
footerLinkUrl string	필수 footerAction= <code>LINK_AND_CLOSE</code> 기본값 <code>""</code>	절대 http/https URL
popupPosition string	필수 선택 기본값 <code>CENTER</code>	없거나 잘못되면 <code>CENTER</code>

`LINK_AND_CLOSE` 는 일반 콘텐츠의 하단 버튼을 **바로가기**로 표시하며, 기본 브라우저로 URL 을 연 뒤 창을 닫는다. SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 에서는 버튼 이름을 **제출**로 통일하고 필수 응답 검증 및 QUIZ 통과 후 링크를 연다. URL 이 잘못되었거나 브라우저 실행이 실패하면 창을 유지하고 오류를 안내한다. 헤더 x 는 기존 닫기 동작을 유지한다. 버튼 표시는 `showFooter`·`showCloseButton` 을 따른다.

SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 제출 버튼을 하나만 표시한다. 공통 푸터가 있으면 내부 제출 버튼을 숨기고 하단 제출에서 응답 수집·검증·채점을 실행한다. 푸터가 없으면 내부 제출 버튼을 사용한다.

`showCloseButton=false` 여도 제출 버튼은 유지한다. 미응답·QUIZ 불합격은 안내 후 창을 유지하며, 통과한 QUIZ 는 `SUBMITTED` 에 답안·score·passed 를 포함한다. 영상 시청 후 헤더 X/Alt+F4 로 종료한 결과는 제출과 구분한다. 제출·채점 안내는 흰색 바탕·검은 테두리·둥근 버튼의 공통 모달을 사용한다.

popupPosition ENUM

처리 흐름 / 참고

```
CENTER  
TOP_LEFT  
TOP_CENTER  
TOP_RIGHT  
CENTER_LEFT  
CENTER_RIGHT  
BOTTOM_LEFT  
BOTTOM_CENTER  
BOTTOM_RIGHT
```

위치는 현재 **주 모니터 작업 영역** 기준이다. FULLSCREEN 은 위치 값과 무관하게 주 모니터 전체 화면을 사용한다.

8. 유형별 content 계약

8.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "contentTitle": "서비스 안내",
  "description": "공지 내용을 확인해 주세요.",
  "showContentHeader": true,
  "plainText": "서비스 점검 안내입니다.",
  "showPlainText": true,
  "highlightText": "작업 중인 내용을 저장해 주세요.",
  "showHighlight": true,
  "bottomDescription": "자세히 보기",
  "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
  "showBottomDescription": true,

  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER",
  "headerFontSize": 17,
  "bodyFontSize": 15,
  "footerFontSize": 14
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
contentTitle string	필수 선택 기본값 ""	콘텐츠 내부 제목
description string	필수 선택 기본값 ""	콘텐츠 설명
showContentHeader boolean	필수 선택 기본값 true	콘텐츠 제목/설명 영역 표시 여부
plainText string	필수 선택 기본값 ""	본문
showPlainText boolean	필수 선택 기본값 true	본문 표시 여부
highlightText string	필수 선택 기본값 ""	강조 문구
showHighlight boolean	필수 선택 기본값 false	강조 영역 표시 여부
bottomDescription string	필수 선택 기본값 ""	하단 설명
bottomDescriptionUrl string	필수 선택 기본값 ""	클릭 시 이동 URL
showBottomDescription boolean	필수 선택 기본값 false	하단 설명 영역 표시

Markdown 필드는 현재 C# 화면에서 사용하지 않는다.

8.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "imageTitle": "이미지 안내",
  "imageUrl": "https://example.com/notice.png",
  "description": "이미지 설명",
  "showDescription": true,
  "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
  "width": 640,
  "height": 480,
  "linkUrl": "https://example.com/notice",

  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
imageTitle string	필수 선택 기본값 ""	이미지 콘텐츠 내부 제목
imageUrl string	필수 O 기본값 ""	표시할 이미지 URL/경로. 빈 값이면 이미지 팝업 생성 불가
description string	필수 선택 기본값 ""	이미지 설명
showDescription boolean	필수 선택 기본값 true	설명 표시 여부
imageSizeMode string	필수 선택 기본값 ADAPTIVE	ADAPTIVE / FIT_TO_IMAGE / ORIGINAL
width number	필수 선택 기본값 원본 기반 계산	ADAPTIVE 창 너비, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 너비, 양수·유한값
height number	필수 선택 기본값 원본 기반 계산	ADAPTIVE 창 높이, FIT_TO_IMAGE 실제 이미지 높이, 양수·유한값
keepAspectRatio boolean	필수 FIT_TO_IMAGE 전용 기본값 true	원본 비율 고정/해제
linkUrl string	필수 선택 기본값 ""	이미지 클릭 시 이동 URL

imageSizeMode

값	의미
ADAPTIVE	팝업 크기가 기준. 이미지를 배정 영역 안에 비율 유지하여 표시

값	의미
FIT_TO_IMAGE	content.width/height 이미지 크기 기준, 없으면 원본 DIP. 최대 창 초과 시 축소 없이 Clip
ORIGINAL	팝업 크기는 유지. 원본 이미지를 왼쪽 위에 확대·축소 없이 표시하고 오른쪽·아래 초과 부분을 자름

필드가 없으면 ADAPTIVE 로 처리한다. 위 세 값 외의 값(과거 값 **FIXED**, 빈 문자열 포함)은 C#이 지원하지 않는 값으로 보고 팝업 변환에 실패한다. ORIGINAL 은 v3.4 클라이언트부터 지원한다.

ORIGINAL 은 헤더·푸터를 제외한 본문 전체를 이미지 영역으로 사용한다. 콘텐츠 제목·설명·content.width/height-keepAspectRatio 는 사용하지 않는다. 작은 이미지는 확대하지 않고 남은 영역을 흰색으로 표시하며 스크롤하지 않는다. **linkUrl** 이미지 클릭 동작은 유지한다. 원본 픽셀 크기 1px 를 WPF 1 DIP / 웹 1 CSS px 로 표시하며 이미지 파일의 DPI 메타데이터는 크기 계산에 사용하지 않는다(OS 화면 배율은 적용된다).

관리자 신규 등록 기본 선택은 ADAPTIVE 이며, 기존 저장값과 필드 미지정 시 ADAPTIVE 동작은 유지한다. JSON 예: {"imageSizeMode": "ORIGINAL", "imageUrl": "https://example.com/notice.png"}.

비율 및 창 경계 (v3.6 / 설계 23)

- 일반 IMAGE 의 크기는 content.width/height 한 쌍만 전달한다. 최상위 width/height 는 생략한다. ORIGINAL 은 기존 최상위 창 크기를 사용한다.
- ADAPTIVE: content 크기는 창 크기. 미지정 측은 원본 이미지와 실제 제목·설명·여백을 측정해 산정한다. 로딩 전 임시 창은 560×420 DIP 이며, 명시한 측은 유지한다. 이미지는 원본보다 확대하지 않고 가용 영역 안에 비율을 유지해 표시한다.
- FIT_TO_IMAGE: content 크기는 실제 이미지 표시 DIP 크기. keepAspectRatio 기본 true. 고정이면 한쪽 수정 시 다른 쪽을 원본 비율로 계산한다. 양쪽 API 값이 비율과 다르면 **너비 우선으로 높이를 정규화**한다. 편집기 연동값은 소수 둘째 자리로 반올림하되, 렌더링은 원본 비율로 다시 계산하므로 별도 오차 거부 기준은 없다.
- 해제(false)는 양쪽을 그대로 사용해 왜곡을 허용하며 누락한 측은 원본 DIP 길이로 채운다. 둘 다 없으면 원본 DIP 크기다. 서버는 원본 URL 을 다운로드하지 않는다. 원본 로딩 후 WPF 와 웹에서 계산한다.
- 최소·최대는 창 제한이다. 최대는 설정값과 현재 모니터 작업 영역 95% 중 작은 값이고 최소는 유효 최대 이하로 보정한다. 최소로 늘어난 창에는 이미지 주변 여백을 허용한다. 최대 초과 이미지의 표시 크기는 유지하고 **중앙 기준**으로 자른다. FULLSCREEN 은 창 크기가 우선이며 FIT_TO_IMAGE 의 이미지 크기는 그대로 유지한다.
- 설명은 항상 아래. showDescription=false 또는 공백이면 설명과 14 DIP 전용 간격을 제거한다. 설명은 가용 너비로 줄바꿈하고 하단 가용 콘텐츠 높이의 최대 30%에서 세로 스크롤한다. 제목·닫기·푸터는 이미지와 함께 스크롤하지 않는다.
- 크기 계산에는 이미지 Border, 제목·설명 실제 측정, 콘텐츠 Margin(28/24), 그림자용 바깥 Margin(24), 창 Border, 표시 중인 Header(48)·Footer(80) 행을 사용한다. 이미지와 무관한 190/300 높이 추정은 제거했다.
- WPF 원본 DIP 는 파일 DPI 를 반영한다. 브라우저 원본은 naturalWidth/naturalHeight CSS px 이므로 파일 DPI·글꼴·작업 영역이 다른 PC 와 미리보기 사이에는 차이가 생길 수 있다. ORIGINAL 은 기존처럼 메타데이터 DPI 와 무관하게 원본 1px=1 DIP, 왼쪽 위 기준으로 자른다.
- FILL, imageWidth/imageHeight, descriptionPosition, imageAreaRatio 는 새 입력에서 제거했다. 서버 저장은 해당 키·모드와 중복 최상위 크기를 거절한다. 기존 DB 는 조회 변환 또는 전환 계획 스크립트를 통해 새 계약으로 제공한다.

8.3 VIDEO

JSON 예제

```
{
  "videoTitle": "교육 영상",
  "videoUrl": "https://example.com/education.mp4",
  "description": "영상을 시청해 주세요.",
  "showDescription": true,
  "showControls": true,
  "allowFullScreen": true,
  "allowPlaybackRateChange": true,
  "autoPlay": false,
  "isLoop": false,
  "defaultVolume": 0.7,

  "useBackgroundOverlay": true,
  "backgroundOverlayOpacity": 0.45,
  "popupPosition": "CENTER"
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
videoTitle string	필수 선택 기본값 ""	영상 콘텐츠 내부 제목
videoUrl string	필수 O 기본값 ""	재생할 영상 URL/경로
description string	필수 선택 기본값 ""	영상 설명
showDescription boolean	필수 선택 기본값 true	설명 표시
showControls boolean	필수 선택 기본값 true	컨트롤 표시
allowFullScreen boolean	필수 선택 기본값 true	영상 전체화면 허용
allowPlaybackRateChange boolean	필수 선택 기본값 true	배속 변경 허용
autoPlay boolean	필수 선택 기본값 false	자동 재생
isLoop boolean	필수 선택 기본값 false	반복 재생
defaultVolume number	필수 선택 기본값 0.7	시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기 음량 0~1. 연결 성공 시 현재 Windows 볼륨 우선

VIDEO의 완료 기준은 content가 아니라 **popups[]** 최상위 **completionRatio / allowCloseBeforeComplete**를 기준으로 한다.

로컬 영상은 MediaElement, 직접 재생 가능한 HTTP/HTTPS URL은 WebView2 내부 HTML5 video로 재생하지만 두 방식 모두 영상 하단에 겹치는 **공통 WPF Overlay 컨트롤바**를 사용한다. 컨트롤은 별도 높이를

차지하지 않으며 재생 중 일반 화면 3 초·영상 전체화면 2 초 무입력 또는 마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시한다. 일시정지·조작 중에는 표시를 유지한다. URL 영상의 Chromium 기본 controls 는 표시하지 않는다. `showControls=false` 이면 공통 컨트롤을 숨기며 영상 클릭으로 재생/일시정지를 전환할 수 있다. `allowFullScreen=false` 이면 WPF 전체화면 버튼을 숨기고 진입을 금지한다. HTML5 자체 전체화면 대신 WPF 의 옵션을 검사하는 전체화면을 사용한다. `allowPlaybackRateChange=false` 이면 배속 버튼을 숨기고 HTML5 영상도 1.0 배로 제한한다.

음량·음소거는 Windows 기본 멀티미디어 출력 장치의 Master Volume/Mute 와 양방향 동기화한다. 시작 시 현재 Windows 값을 읽고 시스템 설정을 바꾸지 않는다. 연결 성공 시 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지해 이중 감쇠를 방지하며, `defaultVolume` 은 시스템 볼륨 연결 전/실패 시 내부 플레이어 초기값으로 사용한다. 슬라이더를 0 보다 크게 조절하면 Windows 음소거도 해제하고, 음소거 버튼은 현재 음량 값을 유지한 채 Windows Mute 만 전환한다. 외부 변경은 이벤트로 반영하고 기본 장치 변경·장치 없음은 2 초 주기로 확인한다. 변경은 다른 프로그램의 출력에도 영향을 주며 팝업 종료 시 이전 시스템 값으로 복원하지 않는다. 장치 복구 시 새 장치의 현재 값을 읽는다.

위치·재생/일시정지·음량·배속·종료·오류는 WPF 컨트롤과 동기화하며 waiting/stalled 는 버퍼링 안내로 표시한다. 탐색한 구간은 누적 `watchedSeconds` 에 합산하지 않는다. YouTube iframe 은 기존 별도 플레이어 UI 를 유지하고 기본 음량·배속 제어 및 시청량 측정을 지원하지 않는다.

8.4 SURVEY

JSON 예제

```
{
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "만족도 조사",
  "questions": [
    {
      "questionId": 101,
      "title": "서비스는 만족스러웠습니까?",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": false,
      "options": [
        {
          "optionId": 1001,
          "value": "YES",
          "text": "예"
        },
        {
          "optionId": 1002,
          "value": "NO",
          "text": "아니요"
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "만족도 조사",
    "description": "문항에 응답해 주세요."
  }
}
```

SURVEY 는 정답 키가 필요하지 않다.

8.5 QUIZ

JSON 예제

```
{
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 퀴즈",
  "passingScore": 80,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "title": "올바른 항목을 선택하세요.",
      "description": "",
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 100,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "A",
          "text": "정답",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "B",
          "text": "오답",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    }
  ],
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 퀴즈",
    "description": "통과 점수 이상 획득해야 합니다."
  }
}
```

QUIZ 는 WPF 에서 즉시 채점하므로 **정답 정보가 반드시 필요하다.**

선택형 채점

- `options[].isCorrect=true` 인 선택지 집합과 사용자가 선택한 집합이 정확히 같아야 정답
- 부분 점수 없음

TEXT 채점

TEXT 문항은 다음 필드를 사용할 수 있다.

JSON 예제

```
{
  "questionId": 202,
  "questionType": "TEXT",
  "isRequired": true,
  "isScored": true,
  "questionScore": 20,
  "correctAnswer": "OPENAI",
  "answerMatchMode": "EXACT",
  "options": []
}
```

answerMatchMode:

처리 흐름 / 참고

```
EXACT
CONTAINS
```

QUIZ 실패/성공 동작

처리 흐름 / 참고

```
채점
→ passingScore 미달
→ 점수 안내
→ 창 유지
→ 답 수정 후 다시 채점

passingScore 이상
→ SUBMITTED 결과 생성
→ 로컬 큐 저장
→ 창 닫기
→ 결과 API 백그라운드 전송
```

따라서 백엔드는 미통과 QUIZ 의 SUBMITTED 결과가 오지 않는 것을 정상 동작으로 본다.

8.6 동영상 + 퀴즈 (v3.3)

별도 popupType 을 추가하지 않고 popupType: "QUIZ", content.videoEnabled: true 로 지정한다. 일반 QUIZ 는 이 옵션을 생략하거나 false 로 보낸다.

JSON 예제

```
{
  "popupType": "QUIZ",
  "completionRatio": 0.8,
  "passingScore": 80,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "content": {
    "videoEnabled": true,
    "videoUrl": "https://example.com/training.mp4",
    "videoTitle": "교육 영상",
    "surveyTitle": "이해도 확인",
    "description": "영상을 시청한 뒤 퀴즈에 응답하세요.",
    "autoPlay": false,
    "showControls": true,
    "footerAction": "LINK_AND_CLOSE",
    "footerLinkUrl": "https://example.com/training"
  }
}
```

위 예시는 관련 필드만 발췌했다. 공통 필드와 최상위 `questions`·정답·문항 배점은 일반 QUIZ 와 같다. 영상 재생 옵션은 §8.3 VIDEO 와 같다.

- 영상 아래 퀴즈를 함께 표시한다. 영상·전체 문항은 부모 단일 세로 스크롤로 이동하고 제출 영역은 스크롤 밖 창 하단에 고정한다. 공통 푸터를 켜면 공통 푸터의 제출 버튼만 표시하고, 끄면 내부 제출 영역을 하단에 고정한다. 결합 모드의 내부 Quiz ScrollViewer 는 제거하지만 단독 SURVEY/QUIZ 는 자체 스크롤을 유지한다. 현재 영상 결합은 QUIZ 에만 지원하며 VIDEO+SURVEY 유형은 없다.
- SURVEY/QUIZ 및 결합 QUIZ 의 공통 푸터 버튼은 닫기·바로가기 대신 제출로 동작한다. 이 화면에서 `footerAction.footerLinkUrl` 은 제출 동작을 대체하지 않는다. 헤더 닫기는 기존 종료 정책을 따른다.
- 영상 길이가 확인되고 `watchedSeconds / durationSeconds` 를 소수점 4 자리에서 내린 비율이 최상위 `completionRatio` 이상일 때 퀴즈 입력·제출 버튼과 **푸터 전체**를 활성화한다. 미설정 기준은 1.0 이다.
- 현재 재생 위치나 최대 도달 위치로 활성화하지 않는다. 활성화한 뒤 되감기·반복 재생을 해도 다시 잠그지 않는다.
- `allowCloseBeforeComplete: true` 면 헤더 X·Alt+F4 로 중단할 수 있지만 푸터는 시청 기준까지 비활성화한다. `false` 면 시청 기준 전 종료를 차단한다. 영상 재생 실패 시에는 종료를 허용하며 퀴즈를 자동 활성화하지 않는다.
- 현재 플레이어의 YouTube 임베드는 시청 비율을 제공하지 않으므로 이 모드는 로컬 영상 파일 또는 직접 재생 가능한 HTTP(S) 영상 URL 을 사용한다.
- 영상만 보고 닫으면 `VIDEO_WATCHED` 를 보내되 **퀴즈 완료로 처리하지 않는다**. 퀴즈 통과 후에만 `SUBMITTED` 로 완료한다. 숨김 선택 시에는 기존 `HIDDEN` 정책을 따른다.
- 새 모드를 사용하려면 WPF 와 백엔드를 함께 갱신해야 한다. 기존 클라이언트는 `videoEnabled` 를 이해하지 못한다.

9. questions[] 계약

선택지는 직접 전달한다(C#이 기본 보기를 자동 생성하지 않는다). 각 문항의 `optionLayout` 으로 가로·세로를 개별 지정하며, 누락·미지원 값은 WPF 에서 세로형으로 표시한다. 한 팝업에서 두 배치를 혼합할 수 있다.

단일·복수 선택 모두 VERTICAL 은 전체 폭 Outline Row 와 항상 보이는 우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 원형/사각 표시 없는 Choice Chip 으로 렌더링한다. 단일 선택은 한 개, 복수 선택은 여러 개의 `OPTION_ID` 를 수집하며 기존 응답 계약을 유지한다. 긴 문장은 자동 줄바꿈하고 선택 상태는 무채색 배경·테두리·글자 굵기로 구분한다. UI 색상·아이콘·간격을 위한 새 JSON 필드는 추가하지 않는다.

필수 응답 진행 상태와 제출 버튼은 본문 스크롤 밖 하단에 고정한다. 미응답 필수 문항이 있으면 비활성화하고, VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 잠금도 해제되어야 활성화한다. TEXT 의 Placeholder 는 응답으로 저장하지 않는다. Demo 및 관리자 미리보기의 예제 문항은 실제 API 가 제공해야 할 기본 보기나 정답을 의미하지 않는다.

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
questionId integer	필수 O 기본값 0	결과 answers 의 참조 ID. 실제 서버는 유효 ID 제공
title string	필수 O 기본값 ""	질문 제목
description string	필수 선택 기본값 ""	부가 설명
questionType string	필수 O 기본값 없음	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT
optionLayout string	필수 선택 기본값 VERTICAL	VERTICAL / HORIZONTAL
isRequired boolean	필수 선택 기본값 false	필수 응답 여부
isScored boolean	필수 채점 QUIZ 필수 기본값 false	QUIZ 채점 대상 여부
questionScore number	필수 채점 QUIZ 기본값 null → C# 계산상 0 점	문항 배점
correctAnswer string	필수 QUIZ TEXT 채점 문항 기본값 null	TEXT 정답
answerMatchMode string	필수 QUIZ TEXT 채점 문항 기본값 null	EXACT / CONTAINS
options array	필수 선택형 문항 기본값 []	선택형 보기. TEXT 는 빈 배열

options[]

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
optionId integer	필수 O 기본값 0	제출 시 optionIds 에 사용. 실제 서버는 유효 ID 제공
value string	필수 선택 기본값 ""	선택지 업무 값
text string	필수 O 기본값 ""	화면 표시 문구
isCorrect boolean	필수 QUIZ 선택형 채점 문항 기본값 null	정답 여부. SURVEY 에서는 생략 가능

10. WPF-02 결과 일괄 전송

10.1 기본 흐름

WPF 는 사용자 동작 직후 서버 응답을 기다린 다음 창을 닫는 구조가 아니다.

처리 흐름 / 참고

- 사용자 동작
 - WPF 로컬 결과 생성
 - %LOCALAPPDATA%\Popup\pending-results.json 저장
 - 팝업 닫기
 - POST /api/wpf/popups/results

네트워크/서버 오류 시 파일에 남겨 두고 다음 기회에 동일 **resultId** 로 재전송한다.

백엔드는 **resultId** 를 **먹등 키**로 처리해야 한다.

10.2 Request

JSON 예제

```
{
  "clientId": "c2cc2e16d4714e569ea8451ab5284479",
  "sentAt": "2026-09-28T15:35:10+09:00",
  "results": [
    {
      "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
      "popupId": "NOTICE-001",
      "resultType": "CLOSED",
      "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
      "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
    }
  ]
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
clientRequestId string	필수 O 기본값 C#이 전송 시 새 GUID(N 형식) 생성	전송 요청 단위 ID. 재전송 요청에서는 새 값일 수 있음
sentAt string(ISO)	필수 O 기본값 C# 전송 시각	이번 전송 시각
results array	필수 O 기본값 []	실제 전송 시 1~50 개씩 전송

results[] 공통

필드	형식	필수 여부	Default/생성 기준
resultId	string(GUID)	O	팝업 결과 생성 시 GUID 생성, 재전송 시 유지
popupId	string	O	원 팝업의 popupId
resultType	string	O	기본 객체값은 CLOSED 이나 실제 동작에 따라 타입 결정
displayedAt	string(ISO)	선택	null 가능
closedAt	string(ISO)	선택	null 가능

resultType ENUM

처리 흐름 / 참고

CLOSED
HIDDEN
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED

10.3 CLOSED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "CLOSED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00"
}
```

10.4 HIDDEN

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "popupId": "NOTICE-001",
  "resultType": "HIDDEN",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "hideDays": 7
}
```

- hideDays: 1~3650
- 서버가 해당 사용자/팝업에 대한 숨김 만료 시각을 계산·저장한다.

10.5 SUBMITTED — SURVEY

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "popupId": "SURVEY-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "responseStartedAt": "2026-09-28T15:34:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:35:00+09:00",
  "answers": [
    {
      "questionId": 101,
      "optionIds": [1001]
    },
    {
      "questionId": 102,
      "textAnswer": "좋았습니다.",
      "optionIds": []
    }
  ]
}
```

10.6 SUBMITTED — QUIZ

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "popupId": "QUIZ-001",
  "resultType": "SUBMITTED",
  "answers": [
    {
      "questionId": 201,
      "optionIds": [2001]
    }
  ],
  "score": 100,
  "passed": true
}
```

현재 WPF 는 통과한 QUIZ 만 SUBMITTED 한다.

동영상+퀴즈의 SUBMITTED 는 위 `answers·score·passed` 와 함께 §10.7 의 `video` 블록을 같은 항목에 넣는다. 백엔드는 영상 블록과 시청 기준을 확인한 뒤 답안을 저장하며, 시청 기준 미달 또는 영상 블록 누락 시 제출을 거절한다. 영상 시청만으로 퀴즈 완료 상태를 갱신하지 않는다.

10.7 VIDEO_WATCHED

JSON 예제

```
{
  "resultId": "GUID",
  "popupId": "VIDEO-001",
  "resultType": "VIDEO_WATCHED",
  "displayedAt": "2026-09-28T15:30:00+09:00",
  "closedAt": "2026-09-28T15:40:00+09:00",
  "video": {
    "durationSeconds": 600.0,
    "positionSeconds": 590.0,
    "maximumPositionSeconds": 600.0,
    "watchedSeconds": 580.5
  }
}
```

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	단위/의미
durationSeconds number	필수 O 기본값 0	초, 전체 길이
positionSeconds number	필수 O 기본값 0	초, 현재 위치
maximumPositionSeconds number	필수 O 기본값 0	초, 최대 도달 위치
watchedSeconds number	필수 O 기본값 0	초, 누적 시청 시간

11. 결과 API Response

JSON 예제

```
{
  "receivedAt": "2026-09-28T15:35:11+09:00",
  "results": [
    {
      "resultId": "7be7d5e2-b821-4f9b-92ff-d21a858d86ef",
      "popupId": "NOTICE-001",
      "resultType": "CLOSED",
      "status": "ACCEPTED"
    }
  ]
}
```

응답 필드

필드 / 형식	필수 여부 / 기본값	설명
receivedAt string(ISO)	필수 선택 기본값 null	서버 수신 시각
results array	필수 O 기본값 []	처리한 항목별 결과
results[].resultId string	필수 O 기본값 없음	요청 resultId 와 동일
results[].popupId string	필수 O 기본값 없음	요청 popupId
results[].resultType string	필수 O 기본값 없음	요청 resultType
results[].status string	필수 O 기본값 없음	ACCEPTED / DUPLICATE / REJECTED
results[].code string	필수 선택 기본값 null	REJECTED 사유
results[].message string	필수 선택 기본값 null	REJECTED 설명

status 의미

status	의미
ACCEPTED	처음 정상 처리
DUPLICATE	동일 resultId 가 이미 처리됨. 재처리하지 않음
REJECTED	업무 검증상 처리하지 않음

현재 C# 큐는 응답 results 에 포함된 resultId 를 처리 종결 항목으로 보고 로컬 큐에서 제거한다.

따라서 일시적 장애로 다시 받아야 하는 항목은 HTTP 5xx 등 요청 자체를 실패시키거나, 해당 계약을 별도 협의해야 한다. REJECTED 를 반환하면 WPF 는 재전송하지 않는다.

선택 응답 필드

C# DTO 는 다음 값을 받을 수 있으나, 현재 UI 는 서버 응답을 기다려 사용자 판정을 바꾸지 않는다.

처리 흐름 / 참고

```
popupStatus  
completed  
completedAt  
hiddenUntil  
responseId  
totalScore  
passed  
watchedRatio  
requiredRatio
```

12. 멍등/재전송 규칙

백엔드 신규 구현에서 반드시 맞춰야 하는 핵심 규칙이다.

1. resultId 는 결과 항목 단위 멍등 키다.
2. 동일 resultId 가 여러 번 들어오면 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.
3. 이미 처리한 항목은 DUPLICATE 로 응답할 수 있다.
4. clientRequestId 는 전송 단위 추적용이며 업무 멍등 키가 아니다.
5. 네트워크 오류로 WPF 가 같은 resultId 를 다시 보내는 것은 정상 시나리오다.
6. 한 요청에 최대 50 개의 results 가 들어올 수 있다.

13. 오류 응답

공통 오류 본문 권장 형식:

JSON 예제

```
{
  "code": "WPF_UNAUTHORIZED",
  "message": "인증 토큰이 없습니다.",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

현재 C#이 중요하게 구분하는 상태는 다음과 같다.

HTTP	의미	WPF 동작
400	요청 형식/업무 검증 오류	장애 복구 제외, 정상 조회 주기 유지
401	인증 없음/만료	재로그인 후 원 요청 1 회 재시도
403	인증됐지만 사용자 사용 불가	장애 복구 제외, 오류 표시 가능
426	C# 버전 지원 중단	조회·결과 전송·정기 로그인 중단, pending 유지, 안내 닫기 후 정상 종료
500/502/503/504	일시 서버 오류	목록 조회는 10 초×3 회×5 Cycle 복구, Cycle 간 30 분 휴식 후 첫 10 초, 이후 60 분 확인. 결과 전송은 로컬 큐 유지

DNS/연결 오류·Timeout 도 목록 장애 복구 대상으로 처리한다. 401 재로그인은 기존 원 요청 1 회 재전송 경로를 사용하며 정상 polling 기준점을 재설정하지 않는다. 복구 성공 시 서버 최신 주기를 기존 기동 기준으로 적용한다. 그 외 HTTP 상태/데이터 오류는 적극 복구 루프에 넣지 않는다.

13.1 426 Upgrade Required

버전 강제 기능을 사용할 경우 다음 형태를 권장한다.

JSON 예제

```
{
  "code": "CLIENT_VERSION_NOT_SUPPORTED",
  "message": "WPF 클라이언트 업데이트가 필요합니다.",
  "clientVersion": "0.9.0",
  "minimumSupportedVersion": "1.0.0",
  "latestVersion": "1.2.0",
  "timestamp": "2026-09-28T15:30:00+09:00"
}
```

WPF 는 426 을 받으면:

- 401 인증 갱신 경로로 들어가지 않음
- 주기 조회·장애 복구·추가 결과 전송·정기 로그인 중단
- 진행 중 HTTP·인증 요청 취소, 결과 큐 삭제하지 않음
- 업데이트 안내 1 회 표시 후 닫으면 Agent 정상 종료

14. ENUM / 코드값 요약

popupType

처리 흐름 / 참고

TEXT
IMAGE
VIDEO
SURVEY
QUIZ

displayMode

처리 흐름 / 참고

SEQUENTIAL
SIMULTANEOUS

sizeMode

처리 흐름 / 참고

FIXED
RATIO
FULLSCREEN
AUTO

popupPosition

처리 흐름 / 참고

CENTER
TOP_LEFT
TOP_CENTER
TOP_RIGHT
CENTER_LEFT
CENTER_RIGHT
BOTTOM_LEFT
BOTTOM_CENTER
BOTTOM_RIGHT

imageSizeMode

처리 흐름 / 참고

ADAPTIVE
FIT_TO_IMAGE
ORIGINAL

questionType

처리 흐름 / 참고

SINGLE_CHOICE
MULTIPLE_CHOICE
TEXT

answerMatchMode

처리 흐름 / 참고

EXACT
CONTAINS

resultType

처리 흐름 / 참고

CLOSED
HIDDEN
SUBMITTED
VIDEO_WATCHED

result status

처리 흐름 / 참고

ACCEPTED
DUPLICATE
REJECTED

15. 유형별 전체 JSON 예시

아래는 GET /api/wpf/popups 의 popups 배열에 들어갈 완전한 항목이다. 문항은 popup 최상위 questions, 통과 점수는 popup 최상위 passingScore 에 둔다. 기본값을 사용하는 선택 필드는 일부 생략했다. 미디어.링크의 example.com 주소는 형식 예시이므로 실제 접근 가능한 주소로 교체해야 한다.

6 개 항목을 포함한 전체 응답 파일: **WPF-01-popup-types.json** (examples/WPF-01-popup-types.json). 개별 항목은 다음 Envelope 의 popups 에 넣는다.

JSON 예제

```
{
  "serverTime": "2026-10-03T12:00:00+09:00",
  "userId": "E1001",
  "pollingIntervalSeconds": 1800,
  "popups": []
}
```

15.1 TEXT

JSON 예제

```
{
  "popupId": "TEXT-001",
  "popupType": "TEXT",
  "title": "서비스 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "displayOrder": 100,
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showCloseButton": true,
  "showFooter": true,
  "showDoNotShowAgain": false,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [],
  "content": {
    "contentTitle": "점검 공지",
    "description": "안내 내용을 확인해주세요.",
    "showContentHeader": true,
    "plainText": "10 월 5 일 22 시부터 23 시까지 서비스 점검이 진행됩니다.",
    "showPlainText": true,
    "highlightText": "작업 내용을 미리 저장해주세요.",
    "showHighlight": true,
    "bottomDescription": "자세히 보기",
    "bottomDescriptionUrl": "https://example.com/notice",
    "showBottomDescription": true
  }
}
```

15.2 IMAGE

JSON 예제

```
{
  "popupId": "IMAGE-001",
  "popupType": "IMAGE",
  "title": "교육 안내",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",

```

```

"displayOrder": 100,
"sizeMode": "FIXED",
"showHeader": true,
"showCloseButton": true,
"showFooter": true,
"showDoNotShowAgain": false,
"allowCloseBeforeComplete": true,
"questions": [],
"content": {
  "imageTitle": "교육 일정",
  "imageUrl": "https://example.com/media/training.png",
  "description": "이미지에서 교육 일정을 확인해주세요.",
  "showDescription": true,
  "imageSizeMode": "ADAPTIVE",
  "width": 900,
  "height": 620
}
}

```

15.3 VIDEO

JSON 예제

```

{
  "popupId": "VIDEO-001",
  "popupType": "VIDEO",
  "title": "교육 영상",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "displayOrder": 100,
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showCloseButton": true,
  "showFooter": true,
  "showDoNotShowAgain": false,
  "allowCloseBeforeComplete": false,
  "questions": [],
  "completionRatio": 0.8,
  "content": {
    "videoTitle": "보안 교육",
    "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
    "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
    "showDescription": true,
    "showControls": true,
    "allowFullScreen": true,
    "allowPlaybackRateChange": true,
    "autoPlay": true,
    "isLoop": false,
    "defaultVolume": 0.7
  }
}

```

15.4 SURVEY — 세로 단일 / 가로 복수 / 주관식

JSON 예제

```

{
  "popupId": "SURVEY-001",
  "popupType": "SURVEY",
  "title": "교육 만족도 설문",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",

```

```

"displayOrder": 100,
"sizeMode": "FIXED",
"width": 900,
"height": 620,
"showHeader": true,
"showCloseButton": true,
"showFooter": true,
"showDoNotShowAgain": false,
"allowCloseBeforeComplete": true,
"questions": [
  {
    "questionId": 101,
    "questionType": "SINGLE_CHOICE",
    "optionLayout": "VERTICAL",
    "title": "교육 내용을 이해하기 쉬웠나요?",
    "description": "",
    "isRequired": true,
    "isScored": false,
    "options": [
      {
        "optionId": 1001,
        "value": "1001",
        "text": "네"
      },
      {
        "optionId": 1002,
        "value": "1002",
        "text": "전반적으로 이해하기 쉬웠지만 실제 업무에 적용하는 구체적인 예시와 추가 설명이 조금
더 필요했습니다."
      }
    ]
  },
  {
    "questionId": 102,
    "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
    "optionLayout": "HORIZONTAL",
    "title": "도움이 된 자료를 모두 선택해주세요.",
    "description": "",
    "isRequired": true,
    "isScored": false,
    "options": [
      {
        "optionId": 1003,
        "value": "1003",
        "text": "텍스트"
      },
      {
        "optionId": 1004,
        "value": "1004",
        "text": "이미지"
      },
      {
        "optionId": 1005,
        "value": "1005",
        "text": "영상"
      },
      {
        "optionId": 1006,
        "value": "1006",
        "text": "설문"
      }
    ]
  }
]
},
{

```

```

    "questionId": 103,
    "questionType": "TEXT",
    "optionLayout": "VERTICAL",
    "title": "추가 의견을 작성해주세요.",
    "description": "",
    "isRequired": false,
    "isScored": false,
    "options": []
  }
],
"content": {
  "surveyTitle": "교육 만족도 설문",
  "description": "필수 문항에 응답한 후 제출해주세요."
}
}

```

15.5 QUIZ — 가로 단일 / 세로 복수

JSON 예제

```

{
  "popupId": "QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "보안 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "displayOrder": 100,
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showCloseButton": true,
  "showFooter": true,
  "showDoNotShowAgain": false,
  "allowCloseBeforeComplete": true,
  "questions": [
    {
      "questionId": 201,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,
      "options": [
        {
          "optionId": 2001,
          "value": "2001",
          "text": "HTTPS",
          "isCorrect": true
        },
        {
          "optionId": 2002,
          "value": "2002",
          "text": "HTTP",
          "isCorrect": false
        }
      ]
    },
    {
      "questionId": 202,
      "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
      "optionLayout": "VERTICAL",

```

```

    "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
    "description": "",
    "isRequired": true,
    "isScored": true,
    "questionScore": 60,
    "options": [
      {
        "optionId": 2003,
        "value": "2003",
        "text": "다중 인증 사용",
        "isCorrect": true
      },
      {
        "optionId": 2004,
        "value": "2004",
        "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
        "isCorrect": false
      },
      {
        "optionId": 2005,
        "value": "2005",
        "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
        "isCorrect": true
      }
    ]
  },
  "passingScore": 80,
  "content": {
    "surveyTitle": "보안 확인 퀴즈",
    "description": "총점 100 점, 통과 기준 80 점입니다.",
    "videoEnabled": false
  }
}

```

15.6 VIDEO+QUIZ — popupType 은 QUIZ

JSON 예제

```

{
  "popupId": "VIDEO-QUIZ-001",
  "popupType": "QUIZ",
  "title": "영상 교육 및 확인 퀴즈",
  "displayMode": "SEQUENTIAL",
  "displayOrder": 100,
  "sizeMode": "FIXED",
  "width": 900,
  "height": 620,
  "showHeader": true,
  "showCloseButton": true,
  "showFooter": true,
  "showDoNotShowAgain": false,
  "allowCloseBeforeComplete": false,
  "questions": [
    {
      "questionId": 301,
      "questionType": "SINGLE_CHOICE",
      "optionLayout": "HORIZONTAL",
      "title": "안전한 연결 방식은 무엇인가요?",
      "description": "",
      "isRequired": true,
      "isScored": true,
      "questionScore": 40,

```

```
"options": [
  {
    "optionId": 3001,
    "value": "2001",
    "text": "HTTPS",
    "isCorrect": true
  },
  {
    "optionId": 3002,
    "value": "2002",
    "text": "HTTP",
    "isCorrect": false
  }
],
{
  "questionId": 302,
  "questionType": "MULTIPLE_CHOICE",
  "optionLayout": "VERTICAL",
  "title": "안전한 계정 관리 방법을 모두 선택해주세요.",
  "description": "",
  "isRequired": true,
  "isScored": true,
  "questionScore": 60,
  "options": [
    {
      "optionId": 3011,
      "value": "2003",
      "text": "다중 인증 사용",
      "isCorrect": true
    },
    {
      "optionId": 3012,
      "value": "2004",
      "text": "모든 사이트에서 같은 비밀번호를 반복해서 사용하고 다른 사람에게도 공유합니다.",
      "isCorrect": false
    },
    {
      "optionId": 3013,
      "value": "2005",
      "text": "충분히 길고 고유한 비밀번호 사용",
      "isCorrect": true
    }
  ]
}
],
"passingScore": 80,
"content": {
  "videoTitle": "보안 교육",
  "videoUrl": "https://example.com/media/security.mp4",
  "description": "영상의 80% 이상을 시청해주세요.",
  "showDescription": true,
  "showControls": true,
  "allowFullScreen": true,
  "allowPlaybackRateChange": true,
  "autoPlay": true,
  "isLoop": false,
  "defaultVolume": 0.7,
  "surveyTitle": "영상 확인 퀴즈",
  "videoEnabled": true
},
"completionRatio": 0.8
}
```

QUIZ 의 복수 선택은 정답 집합과 선택 집합이 정확히 같아야 60 점을 얻으며 부분 점수는 없다.
VIDEO+QUIZ 는 영상 시청 80% 완료 후 문항 제출이 가능하다. TEXT 자동 채점은 최소 외부 제공 범위에 포함하지 않아 예시에서는 선택형 채점만 사용한다.

16. 백엔드 구현 체크리스트

새 백엔드가 C# WPF 와 연동되기 위해 최소한 다음을 확인한다.

- 로그인 API 가 accessToken 을 반환한다.
- 목록/결과 API 가 Bearer 인증 사용자를 식별할 수 있다.
- GET /api/wpf/popups 에는 userId 요청 파라미터를 요구하지 않는다.
- 목록 API 는 서버에서 노출 판정을 끝낸 최종 목록만 반환한다.
- popups 가 없을 때 빈 배열을 반환한다.
- popupType 별 content 필드 이름을 그대로 제공한다.
- QUIZ 는 로컬 채점용 정답 키와 passingScore 를 내려준다.
- 결과 API 는 resultId 기준 맥등 처리를 한다.
- 동일 resultId 재수신 시 업무 데이터를 중복 저장하지 않는다.
- results[].status 를 ACCEPTED/DUPLICATE/REJECTED 중 하나로 반환한다.
- REJECTED 는 WPF 가 재전송하지 않는 종결 상태임을 고려한다.
- 네트워크/서버 장애 시 WPF 가 같은 결과를 재전송할 수 있음을 고려한다.
- 401 이면 WPF 가 로그인 후 원 요청을 한 번 재시도하는 것을 고려한다.
- 426 을 사용할 경우 지정된 오류 형식을 제공한다.
- 날짜는 ISO 8601 로 송수신한다.
- C#과 실제 통합 테스트에서 TEXT/IMAGE/VIDEO/SURVEY/QUIZ 를 각각 1 건 이상 확인한다.

17. C# 기준 소스

이 문서는 다음 C# 구현을 계약 기준으로 정리했다.

처리 흐름 / 참고

```

popup-frameWork/Popup/
├── Services/
│   ├── PopupApiService.cs
│   ├── PopupResultQueue.cs
│   └── Auth/
│       ├── WpfLoginClient.cs
│       └── SsoAuthHeaderProvider.cs
├── Dtos/
│   ├── WpfPopupListResponseDto.cs
│   ├── PopupResponseDto.cs
│   ├── WpfResultDtos.cs
│   ├── TextPopupContentDto.cs
│   ├── ImagePopupContentDto.cs
│   ├── VideoPopupContentDto.cs
│   ├── SurveyPopupContentDto.cs
│   ├── SurveyQuestionDto.cs
│   └── SurveyOptionDto.cs
└── Factories/
    └── PopupFactory.cs
  
```

새 백엔드 구현 시 서버 내부 코드를 이 저장소와 동일하게 만들 필요는 없다. 위 C# 코드가 보내고 받는 계약만 맞으면 된다.

부록 A. 현 프로젝트 관리자 연동

아래 API 는 zero-rule-server 컨텍스트 뒤에 붙는 관리자 경로입니다. 별도 백엔드에 요구하는 WPF 계약 범위에는 포함하지 않습니다.

Method	경로	기능
POST	/apis/popup/list	팝업 목록
POST	/apis/popup/info	팝업 상세
POST	/apis/popup/save	팝업 등록·수정
POST	/apis/popup/active	활성 변경
POST	/apis/popup/question-templates	문항 템플릿 목록
POST	/apis/popup/question-template	문항 템플릿 상세

기존 WPF 조회·숨김·응답·이벤트 API 는 제거되었습니다. 현재 로그인·목록·결과 API 3 개를 사용합니다. 영상 스트리밍 GET /p/api/popups/video 는 유지합니다.

IMAGE 기본값 구분

관리자 신규 등록은 ORIGINAL 을 선택합니다. WPF 계약에서 imageSizeMode 가 생략되면 ADAPTIVE 를 사용합니다.

동영상+퀴즈는 QUIZ 와 `content.videoEnabled=true` 로 저장합니다. 새 기능을 사용할 때 WPF 와 서버를 함께 갱신합니다.

SURVEY·QUIZ 미리보기는 세로형 전체 폭 Row·우측 체크 Path 와 가로형 공통 Chip, 무채색 상태 및 스크롤 밖 고정 제출 영역을 사용합니다. 실제 컨트롤의 단일/복수 선택·필수 검증·응답 OPTION_ID 계약은 유지합니다.

관리자 미리보기의 예제 문항은 WPF Demo 와 동일한 가로/세로·단일/복수·짧은/긴 보기 사례입니다. 예제·응답·로컬 미리보기 점수는 편집 데이터나 서버 결과 API 에 저장하지 않습니다. 상세 케이스·검증은 설계 21·22 를 참조합니다.

Content·Options 상세 가이드: [popup-frameWork/Popup/Docs/POPUP_OPTION_GUIDE.md](#)

부록 B. 최초 외부 제공 최소 기능 범위

이 부록은 최초 제공할 기능 범위입니다. 본문의 전체 구현 계약과 구분하여 읽으세요.

- 문서 성격: Minimal Feature Specification / External Open Scope
- 작성 기준: 2026-10-06
- 기준 소스: 현재 `main` 코드 재검토 반영

B.1. 문서 목적

본 문서는 현재 구현된 WPF 팝업 기능 중 최초 외부 오픈 범위를 최소화하여 정의한다. 실제 코드가 지원하는 기능과 최초 제공 기능을 구분하며, 추후 요구가 발생하면 기능 단위로 추가 오픈할 수 있도록 한다.

백엔드 전달 시 함께 확인할 자료: **유형별 전체 JSON 예시** (POPUP_INTERFACE_SPEC.md#15-유형별-전체-json-예시), **전체 응답 JSON 파일** (examples/WPF-01-popup-types.json), 전체 인터페이스 6.4 절의 필수값·누락 처리 점검. 필수 여부는 계약이며 현재 `C#`이 모든 누락을 거부하는 것은 아니다. 특히 `popupId`, 문항/선택지 ID, `isRequired`, 채점용 `isScored`·배점·정답·`passingScore` 는 서버가 보장해야 한다. 선택 필드 생략과 명시적 `null` 을 혼동하지 않는다.

B.2. 최소 기능 적용 원칙

구분	최소 버전 원칙
기능 노출	업무상 필요한 항목만 외부 설정값으로 노출
공통 크기	팝업 Window 의 Width / Height 를 공통 사용
타입별 크기	별도 타입 Width / Height 를 중복 정의하지 않음
기본값	코드 기본값과 최소 버전 운영값이 다르면 비교에 구분
확장	현재 구현되어 있어도 최초 오픈 범위 밖이면 별도 기능 오픈 건으로 관리

B.3. 공통 기능 범위

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
<code>PopupId</code>	지원 필수 Y 기본값 없음	팝업 고유 ID
<code>PopupType</code>	지원 필수 Y 기본값 ""	TEXT / IMAGE / VIDEO / SURVEY / QUIZ
<code>Width</code>	지원 필수 N 기본값 900	팝업 Window 너비. 모든 타입 공통

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
Height	지원 필수 N 기본값 620	팝업 Window 높이. 모든 타입 공통
Title	지원 필수 N 기본값 ""	공통 Header 제목
ShowHeader	지원 필수 N 기본값 true	제목/Header 표시 여부
ShowCloseButton	지원 필수 N 기본값 true	닫기(X) 버튼
ShowFooter	지원 필수 N 기본값 true	Footer 표시
FooterAction	지원 필수 N 기본값 ""	<code>content.footerAction.LINK_AND_CLOSE</code> 지정 시 Footer 버튼을 바로가기로 사용
FooterLinkUrl	FooterAction 사용 시 지원 필수 조건부 기본값 ""	<code>content.footerLinkUrl.LINK_AND_CLOSE</code> 일 때 열 HTTP/HTTPS URL
ShowDoNotShowAgain	지원 필수 N 기본값 false	다시 보지 않기 표시. 응답 DTO 기준 기본값 false
UseBackgroundOverlay	지원 필수 N 기본값 true	content 옵션. 배경 Overlay 사용
BackgroundOverlayOpacity	지원 필수 N 기본값 0.45	Overlay 불투명도(0~1)
DragMove	지원(고정 동작) 필수 N 기본값 설정 필드 없음	드래그 이동은 별도 API 옵션이 아닌 Window 동작
HeaderFontSize	미제공 필수 N 기본값 null	설정 시 10~40 범위로 보정. null 이면 XAML 기본
BodyFontSize	미제공 필수 N 기본값 null	TextStyle 이라는 통합 필드는 없음

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
FooterFontSize	미제공 필수 N 기본값 null	Footer 글자 크기
SizeMode	FIXED 만 사용 필수 N 기본값 FIXED	코드는 FIXED/RATIO/FULLSCREEN/AUTO 지원
DisplayMode	기본값 사용 필수 N 기본값 SEQUENTIAL	코드는 SEQUENTIAL/SIMULTANEOUS 지원
Position	기본값 사용 필수 N 기본값 CENTER	content.popupPosition. 최소 버전은 CENTER 고정

FontSize 계열은 미지정 시 각 XAML/콘텐츠 기본값을 유지하고, 값이 지정되면 10~40 범위로 보정(Clamp)하여 적용한다.

B.4. 팝업 유형별 최소 기능

B.4.1 TEXT

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
PlainText	지원 필수 Y 기본값 ""	일반 본문 텍스트
ShowPlainText	지원 필수 N 기본값 true	PlainText 표시 여부
ContentTitle	지원 필수 N 기본값 ""	TEXT 콘텐츠 내부 제목
ShowContentHeader	지원 필수 N 기본값 true	콘텐츠 내부 제목 영역 표시
Description	지원 필수 N 기본값 ""	콘텐츠 설명
HighlightText	미제공 필수 N 기본값 ""	강조 텍스트

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
ShowHighlight	미제공 필수 N 기본값 false	강조 영역 표시
BottomDescription	미제공 필수 N 기본값 ""	하단 설명
ShowBottomDescription	미제공 필수 N 기본값 false	하단 설명 표시
HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize	미제공 필수 N 기본값 null	공통 옵션 사용. TextStyle 이라는 별도 객체/필드는 없음

TEXT 크기는 별도 Width/Height 가 아니라 공통 Width/Height 를 사용한다.

B.4.2 IMAGE

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
ImageUrl	지원 필수 Y 기본값 ""	이미지 URL 또는 경로
ImageSizeMode	ORIGINAL 만 사용 필수 Y(운영 기준) 기본값 코드 기본 ADAPTIVE	최소 버전은 ORIGINAL 로 고정 전달
ImageTitle	미제공 필수 N 기본값 ""	이미지 콘텐츠 내부 제목
Description	미제공 필수 N 기본값 ""	이미지 설명
ShowDescription	미제공 필수 N 기본값 true	설명 표시 여부
LinkUrl	미제공 필수 N 기본값 ""	이미지 클릭 링크

최소 IMAGE 는 ORIGINAL 표시 + 공통 Width/Height 만 사용한다. 일반 모드는 content.width/height 만 사용하며 ORIGINAL 에 적용하지 않는다. keepAspectRatio 는 FIT_TO_IMAGE 전용이다.

B.4.3 VIDEO

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
VideoUrl	지원 필수 Y 기본값 ""	영상 URL 또는 로컬 경로
ShowControls	지원 필수 N 기본값 true	재생/일시정지/음량 등 기본 컨트롤
DefaultVolume	지원 필수 N 기본값 0.7	시스템 볼륨 연결 전/실패 시 초기 음량. 연결 성공 시 현재 Windows 값 우선. 별도 IsMuted 필드는 없음
AllowFullScreen	지원 필수 N 기본값 true	영상 플레이어 자체 전체화면 허용
CompletionRatio	지원 필수 N 기본값 1.0	팝업 최상위 값. 완료 판단 비율
VideoTitle	미제공 필수 N 기본값 ""	영상 콘텐츠 내부 제목
Description	미제공 필수 N 기본값 ""	영상 설명
ShowDescription	미제공 필수 N 기본값 true	영상 설명 표시
AllowPlaybackRateChange	미제공 필수 N 기본값 true	배속 변경 허용
AutoPlay	미제공 필수 N 기본값 false	자동 재생
IsLoop	미제공 필수 N 기본값 false	반복 재생
AllowCloseBeforeComplete	미제공 필수 N 기본값 true	팝업 최상위 값. 완료 전 닫기 허용
SizeMode=FULLSCREEN	지원 가능 필수 N 기본값 FIXED	팝업 Window 자체 전체화면. AllowFullScreen 과 별개

B.4.4 SURVEY / QUIZ

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
Questions	지원 필수 Y 기본값 []	팝업 최상위 문항 목록
QuestionId	지원 필수 Y 기본값 0	문항 ID
Title	지원 필수 Y 기본값 ""	문항 제목
QuestionType	지원 필수 Y 기본값 ""	SINGLE_CHOICE / MULTIPLE_CHOICE / TEXT
IsRequired	지원 필수 N 기본값 false	필수 응답 검증
Options	선택형에서 지원 필수 조건부 기본값 []	주관식(TEXT)은 빈 배열
OptionLayout	지원 필수 N 기본값 VERTICAL	VERTICAL / HORIZONTAL
VideoEnabled	VIDEO+QUIZ 에서 지원 필수 N 기본값 false	content.videoEnabled=true 이면 영상 시청 후 QUIZ 를 푸는 결합형 화면 사용
CompletionRatio	VIDEO+QUIZ 에서 지원 필수 N 기본값 1.0	누적 시청 도달률(0~1). 기준 도달 전 QUIZ 및 Footer 비활성화, 도달 시 활성화
PassingScore	QUIZ 에서 지원 필수 N 기본값 null	팝업 최상위 값. SURVEY 에서는 채점하지 않음
IsScored	QUIZ 에서 지원 필수 N 기본값 false	문항 채점 대상 여부
QuestionScore	QUIZ 에서 지원 필수 N 기본값 null	문항 배점
CorrectAnswer	미제공 필수 N 기본값 null	주관식 정답. 최소 버전에서는 오픈하지 않음

항목	지원 / 필수 / 기본값	비고
AnswerMatchMode	미제공 필수 N 기본값 null	EXACT / CONTAINS. 주관식 정답 비교 방식
CloseOnFail	지원(고정 동작) 필수 N 기본값 설정 필드 없음	실제 필드는 없음. QUIZ 미통과 시 창을 유지하는 내부 동작

SURVEY 는 단일 선택/복수 선택/주관식을 제공하되 채점하지 않는다. 점수·합격점·오답 시 닫기 제한은 QUIZ 동작으로 구분한다. 주관식 정답/자동 채점(CorrectAnswer/AnswerMatchMode)은 최소 버전에서 미제공한다.

단일/복수 선택의 VERTICAL 은 전체 폭 Row·우측 체크 Path, HORIZONTAL 은 공통 Chip 으로 표시한다. 무채색 상태·긴 문장 줄바꿈·필수 응답 진행 상태는 UI 구현이며 추가 계약 필드가 없다. 제출 영역은 스크롤 밖 하단에 고정하고 필수 미응답 또는 영상 시청 잠금 시 비활성화한다. 공통 Footer 가 있는 SURVEY/QUIZ 의 버튼은 제출로 동작하며, Header 닫기는 기존 종료 정책을 유지한다. Demo·웹 미리보기의 예제/응답은 실제 API 데이터와 구분한다.

B.5. 필드 정리 시 주의사항

문서에서 혼동하기 쉬운 표현	실제 코드 기준 정리
TextStyle	해당 필드 없음. HeaderFontSize / BodyFontSize / FooterFontSize 로 분리
공통 Width/Height vs IMAGE Width/Height	공통값은 PopupWindow 크기, 일반 IMAGE content.width/height 는 ADAPTIVE 창 크기 / FIT_TO_IMAGE 이미지 표시 크기
ORIGINAL + ImageWidth/ImageHeight	ORIGINAL 모드에서는 ImageWidth/ImageHeight 가 적용되지 않으므로 최소 버전에서 사용하지 않음
IsMuted	해당 필드 없음. 영상 컨트롤이 Windows Master Mute 와 동기화하며 연결 실패 시 내부 음량으로 처리
FULLSCREEN	AllowFullScreen(영상 플레이어 전체화면)과 SizeMode=FULLSCREEN(팝업 Window 전체화면)은 서로 다른 기능
CloseOnFail	해당 설정 필드 없음. QUIZ 미통과 시 창을 유지하는 내부 동작
QuestionLayout	실제 필드명은 OptionLayout. 선택지 배치를 VERTICAL/HORIZONTAL 로 지정
FooterAction / FooterLinkUrl	footerAction=LINK_AND_CLOSE 이면 일반 콘텐츠는 “바로가기”, SURVEY·QUIZ·VIDEO+QUIZ 는 “제출”로 표시. 응답 검증·퀴즈 통과 후 유효한 HTTP/HTTPS URL 을 열고 종료
VIDEO+QUIZ	PopupType=QUIZ + content.videoEnabled=true 조합. CompletionRatio 도달 전 Quiz/Footer 비활성화, 도달 후 활성화

B.6. 최소 버전 한눈에 보기

유형	최소 제공 기능
공통	PopupId/PopupType + 공통 Width/Height + 제목/Header + 닫기 + Footer + 다시 보지 않기 + Overlay + 드래그 이동 + Footer 바로가기(URL 열기 후 닫기)
TEXT	PlainText 중심. 별도 TextStyle 없음. 공통 Width/Height 사용
IMAGE	ImageUrl + ImageSizeMode=ORIGINAL + 공통 Width/Height. content.width/height 및 keepAspectRatio 는 사용하지 않음
VIDEO	VideoUrl + 기본 Controls/음량 + 영상 FullScreen + CompletionRatio + 공통 Width/Height
SURVEY	단일/복수 선택 + 주관식 + 필수값 검증 + 선택지 VERTICAL/HORIZONTAL. 채점 없음
QUIZ	점수/합격점/배점 + 미통과 시 창 유지 + VIDEO+QUIZ(CompletionRatio 도달 후 Quiz/Footer 활성화). 주관식 정답 비교 기능은 최소 버전 미제공

B.7. 확장 기능 관리 원칙

현재 코드에 구현되어 있더라도 최초 오픈 범위에서 제외한 기능은 요구사항 확정 후 기능 단위로 별도 제공한다. 외부 문서에서는 “추가 기능 적용”으로 관리하며, 내부적으로는 기존 구현의 활성화 또는 필요한 보완 개발 여부를 검토하여 처리한다.

표시·조회 동작

- 로그인/기동 직후 최초 조회 후 30~60 분 간격으로 기동 기준 반복 조회한다. 서버 `pollingIntervalSeconds` 가 우선하며 선택 필드 누락/0 이하는 범위 제한된 WPF 로컬 설정을 유지한다. 서버만 활성·기간·대상·숨김·완료를 판단하고 WPF 는 응답을 바로 표시한다. 열린 팝업도 조회하되 이번 실행에서 표시한 ID 는 제외한다.
- 로컬 파일·HTTP/HTTPS 직접 영상은 동일한 WPF Overlay 컨트롤을 사용한다. 재생 중 무입력·마우스 이탈 시 숨기고 진입·이동 시 표시하며 일시정지·조작 중에는 유지한다. HTML5 브라우저 기본 controls 는 표시하지 않고 ShowControls-AllowFullScreen 을 두 재생 방식에 적용한다. 음량·음소거는 현재 Windows Master Volume/Mute 와 동기화하며 내부 영상 음량은 1.0 으로 유지한다. DefaultVolume 은 시스템 연결 전/실패 시 초기 음량이다. Windows 값 변경은 다른 프로그램에도 영향을 주며 종료 시 이전 값으로 복원하지 않는다. 코드의 AllowPlaybackRateChange=false 는 HTML5 도 1.0 배로 제한하지만 최소 오픈 범위의 배속 변경 옵션은 계속 미제공이다.
- VIDEO+QUIZ 는 영상·전체 문항·제출 영역을 단일 세로 스크롤로 이동하고 공통 Footer 는 창 하단에 고정한다. 단독 SURVEY/QUIZ 스크롤은 유지한다. YouTube iframe 은 공통 HTML5 컨트롤 적용과 시청량 측정 대상에 포함하지 않는다.

추가 확인 사항

- Footer 바로가기는 footerAction=LINK_AND_CLOSE 일 때만 동작하며 footerLinkUrl 은 HTTP/HTTPS 절대 URL 이어야 한다.
- VIDEO+QUIZ 는 QUIZ 타입에서 videoEnabled=true 인 경우에만 결합형으로 동작한다.